ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

Examen Final 16/06/2017

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTENTZIA

Azterketa finala 2017/06/16

TEORÍA/ TEORIA

1. (1p) Deducir el criterio de los estados límites de Mohr.

2. (1p) Torsión en piezas prismáticas de sección circular.

3. (1p) El sistema de la figura es de sección circular, siendo E =2,5 G. Determinar el valor de la fuerza F para que el desplazamiento del punto C sea nulo.

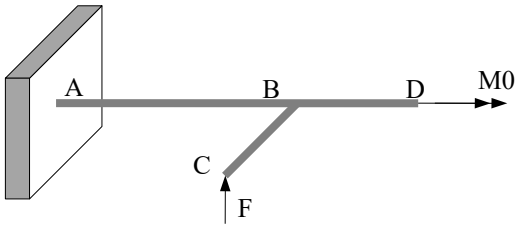
$\overline{\mathrm{AB}} = 2b; \overline{\mathrm{BC}} = \overline{\mathrm{BD}} = b$

1. (1p) Deduzitu Mohr en egoera limiteen irizpidea.

2. (1p) Bihurdura sekzio zirkularreko pieza prismatikoetan.

3. (1p) Irudiko sistemak sekzio zirkularra du, E=2,5G izanik. Determinatu F indarraren balioa C puntuko desplazamendua nulua izan dadin.

$\overline{\mathrm{AB}} = 2b; \overline{\mathrm{BC}} = \overline{\mathrm{BD}} = b$

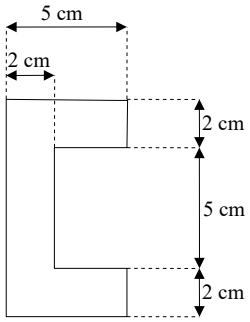


4. (1p) Determinar la carga crítica en una columna de 2 metros de longitud articulada en ambos extremos que tiene la sección de la figura, siendo E=150 GPa.

$$P_c = \frac{\pi^2 E I_{min}}{L_p^2}$$

4. (1p) Bi ertzetan giltzatutako zutabe baten karga kritikoa determinatu 2 metroko luzera eta irudiko sekzioa duen zutabe baten kasurako, E = 150 GPa izanik.

$$P_k = \frac{\pi^2 E I_{min}}{L_p^2}$$



1.-(1,5p) La pieza de la figura es de sección circular de diámetro D=50mm. En su extremo tiene soldada una barra a la

1.-(1,5p) Irudiko piezak D=50mm diametroko sekzio zirkularra du. Ertz batean barra bat du soldatua eta bertan

TEORÍA/ TEORIA

que se aplican las fuerzas F_x=100N y F_y=10N, como se indica en la figura. En el punto A se adhiere una roseta de galgas extensométricas, en la que la galga *b* está orientada a 45º respecto de las galgas *a* y *c*. Determinar:

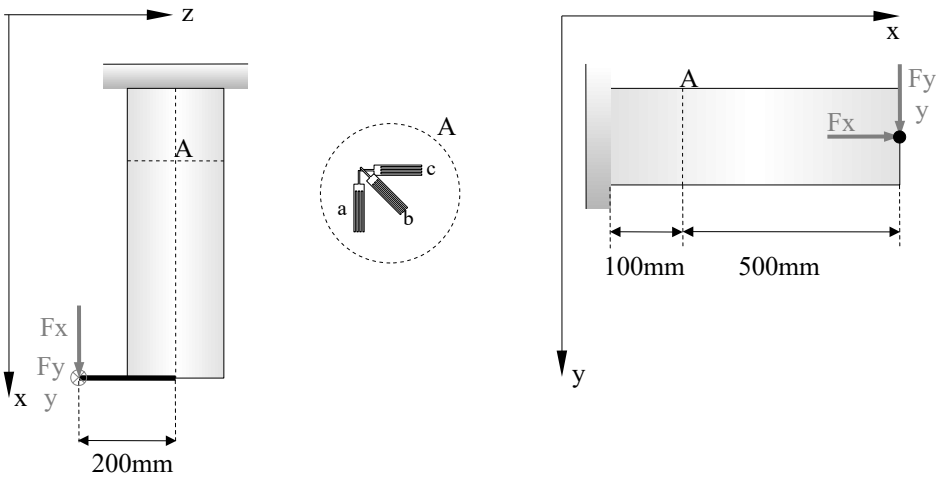
a/ Los valores de las deformaciones ε_a ε_b y ε_c.

b/ Tras razonar cual es el punto crítico desde el punto de vista tensional, determinar las tensiones principales, sin tener en cuenta el efecto de la fuerza cortante.

F_x=100N eta F_y=10N indarrak aplikatzen dira, irudian ikus daitekeen bezala. A puntuan, galga estensometriko erroseta bat erantsi da. *b* galga *a* eta *c* galgekiko 45º-ra dago. Determinatu:

a/ ε_a ε_b eta ε_c deformazioen balioak.

b/ Tentsio ikuspegitik puntu kritikoa zein den arrazoitu ondoren, determinatu tentsio nagusiak, indar ebakitzailearen eragina kontuan hartu gabe.



2.-(1,5p) La viga de la figura está empotrada en A y apoyada en B y D. Las partes ABC y CD están unidas por una rótula en C. La rigidez a flexión de toda la viga es EI_z. Determinar:

a/ Diagramas de fuerzas cortantes y de momentos flectores en función de q_0 y *L*.

b/ Ángulos girados en la rótula C.

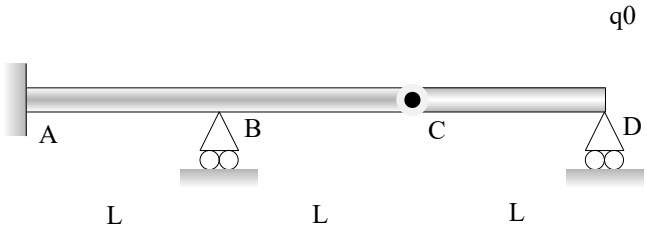
c/ Desplazamiento vertical de C.

2.-(1,5p) Irudiko habea landatua da A-n eta soilki bermatua B eta D-n. ABC eta CD tarteak giltzadura bidez lotu dira C-n. Habe osoaren makurdura zurruntasuna EI_z da. Determinatu:

a/ Indar ebakitzaile eta momentu makurtzaile diagramak q_0 eta *L*-ren menpe.

b/ C giltzaduran biratutako angeluak.

c/ C giltzadurako desplazamendu bertikala.



3.-(1,5p) En la estructura articulada de la figura, todas las barras son del mismo material de módulo elástico *E* y tienen la misma sección *A*. Determinar:

a/ Las fuerzas en las barras en función de *P*.

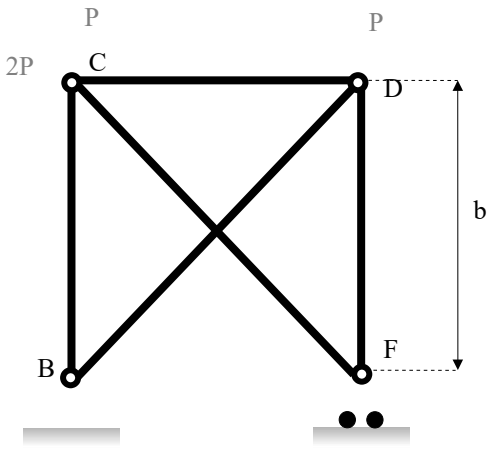
b/ Desplazamiento horizontal del apoyo móvil F, en función de *P*, *b*, *E*, *A*.

3.-(1,5p) Irudiko egitura giltzatuan, barra guztiek material bera (*E* modulua) eta sekzio bera dute (*A*). Determinatu:

a/ Barretako indarrak *P*-ren menpe.

b/ F bermapuntu mugikorreko desplazamendu horizontala *P*, *b*, *E*, *A*-ren menpe.

TEORÍA/ TEORIA



b

4.-(1,5p) En el pórtico BCDF de la figura, B es un apoyo fijo y F un apoyo móvil. La rigidez a flexión del pórtico es EI_z. B y F están unidos por una barra de área A y módulo E. Teniendo en cuenta la energía de flexión del pórtico y la energía axial de la barra, determinar:

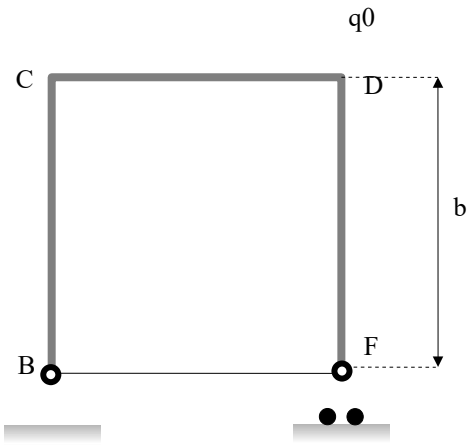
a/ Fuerza en la barra BF, indicando si es de tracción o compresión.

b/ Desplazamiento horizontal del punto F.

4.-(1,5p) Irudiko BCDF portikoan, B bermapuntu finkoa da eta F mugikorra. Portikoaren makurdura zurruntasuna EI_z da. B eta F barra batekin lotu dira, azalera A eta E modulua dituena. Portikoaren makurdura energia eta barraren energia axiala kontuan izanik, determinatu:

a/ BF barrako indarra, trakzio edo konpresiokoa den adieraziz.

b/ F puntuko desplazamendu horizontala.



b